

第五章 固体能带论

本章主要内容：

5.1 固体中电子的共有化和能带

5.2 布洛赫定理

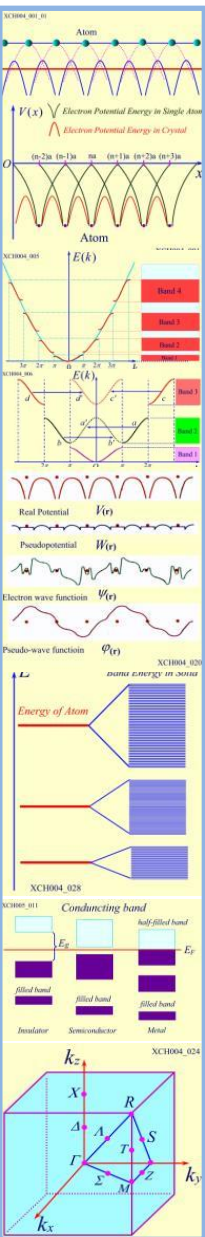
5.3 近自由电子模型

5.4 紧束缚模型

5.5 克隆尼克-潘纳模型

5.6 晶体中电子的准经典运动

5.7 能带填充与导电性



第五章 固体能带论

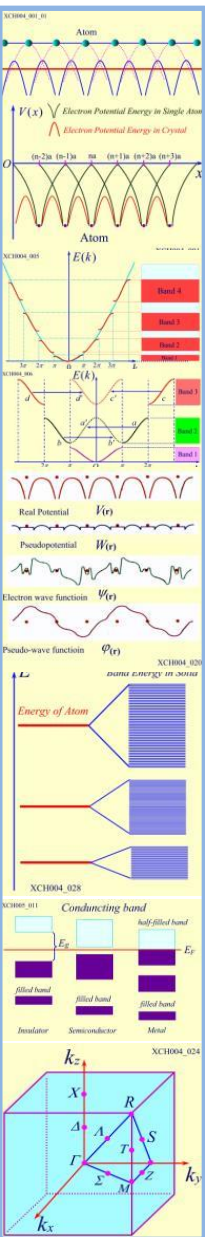
本章提要：

本章讨论晶体中电子的状态与能谱——**能带论**。

采用三种相对较简单的近似模型：近自由电子模型、紧束缚模型、科龙尼克—潘纳（Kronig-Penney）模型



解释能带的成因，并引入状态密度、准动量、有效质量张量、空穴等重要物理概念。



第五章 固体能带论

上章内容回顾

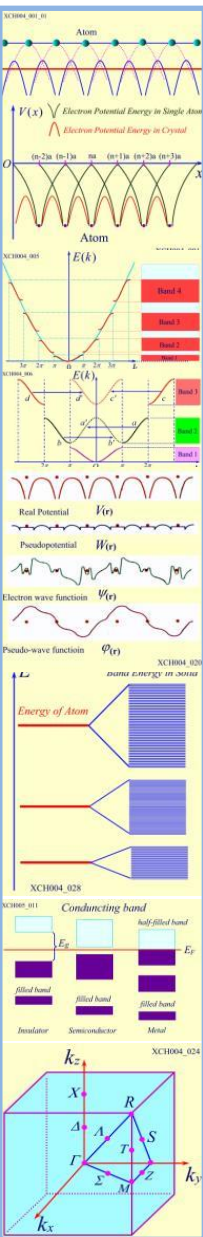
金属自由电子论

经典自由电子气（特鲁德模型）

量子自由电子气（索末菲模型）

成功之处：合理解释金属电子热容、电导、热导等一些物理问题

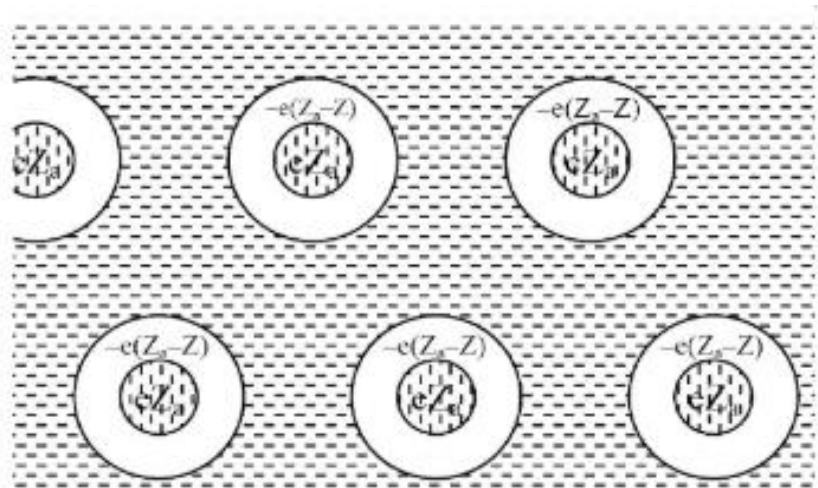
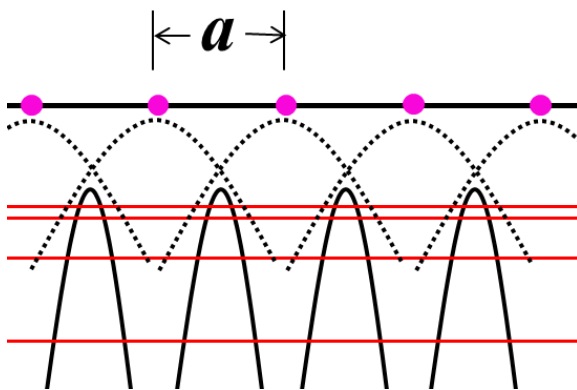
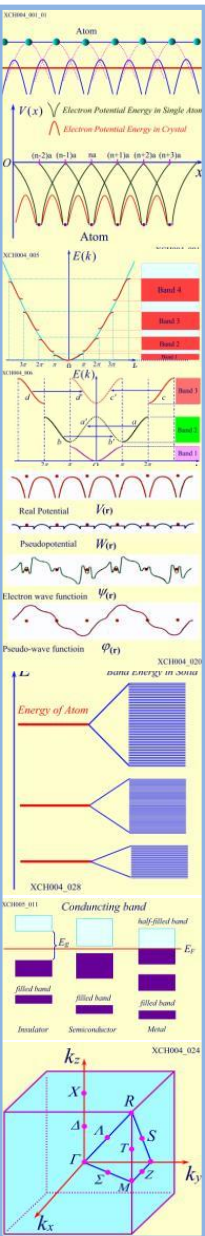
不足之处：无法解释导体、半导体、绝缘体的问题，金属电导率各向异性等问题。



第五章 固体能带论

原因：模型过于简单，电子自由运动，没有考虑电子——电子、电子——离子实之间的相互作用

解决：电子是在由组成晶体的离子和电子产生的晶体势场中运动的。



(b)在金属中，原子核和核芯电子仍与孤立原子时相同，但是价电子却离开该原子形成电子气

第五章 固体能带论

晶体的周期性结构 $\longrightarrow$ 声子的色散关系

晶体的周期性结构 $\longrightarrow$ 电子态（能带）

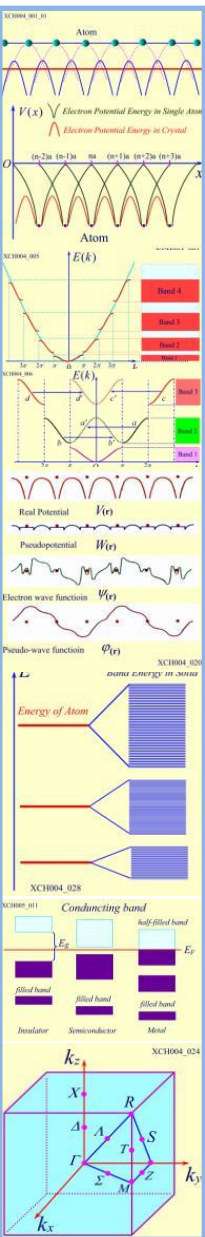
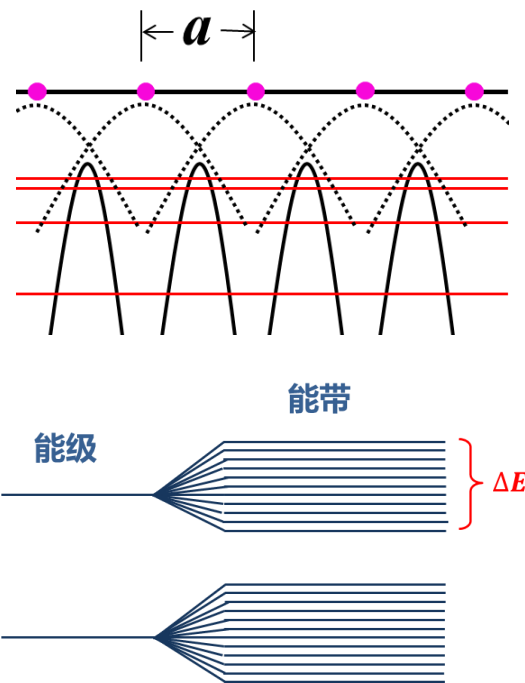
电子的能量用一系列能带表示

每一个能带中，电子的能量与电子波矢有确定的关系，称之为能带结构。

能带论是固体物理的核心内容之一。

是分析半导体理论的基础，促进了半导体学科的发展，并对当代高度发展的微电子工业作出了奠基性的贡献。

随着计算机技术的发展，能带理论的研究从定性的普遍规律发展到对具体材料复杂能带结构的计算。



第五章 固体能带论

能带论的研究方法

能带论

(单电子近似理论)

量子力学



固体中电子
的运动规律

绝热近似

多粒子体系



多电子体系

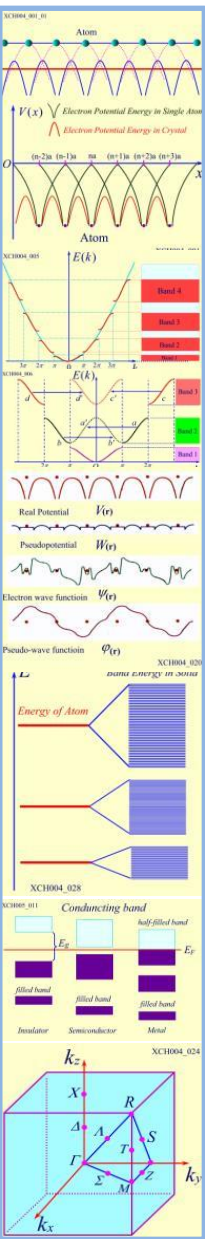
单电子近似



单电子理论

复杂的多体问题

1 cm^3 晶体种包
含 $10^{23} \sim 10^{25}$ 量
级的原子和电子



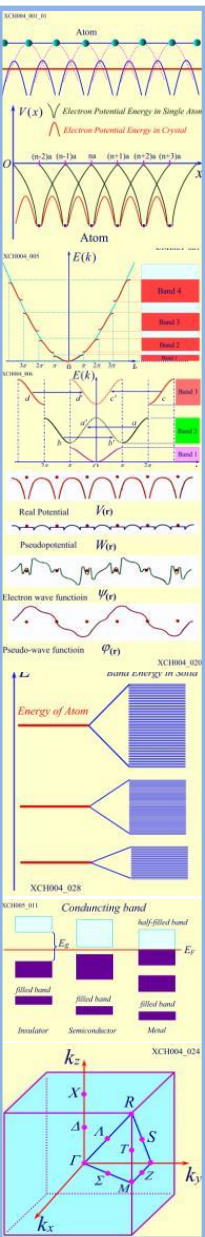
第五章 固体能带论

1. 绝热近似

原子实质量是电子质量的 $10^3 \sim 10^5$ 倍，原子实的运动比价电子运动慢得多，于是认为原子实固定不动，只关注价电子体系的运动，电子运动时能量不受原子实的干扰，即把多体问题转化为多电子问题。

2. 单电子近似

原子实势场中的电子间存在相互作用，把晶体中的任一电子视为是处在原子实势场和其它电子产生的平均势场中的电子，即把多电子问题转化为单电子问题。



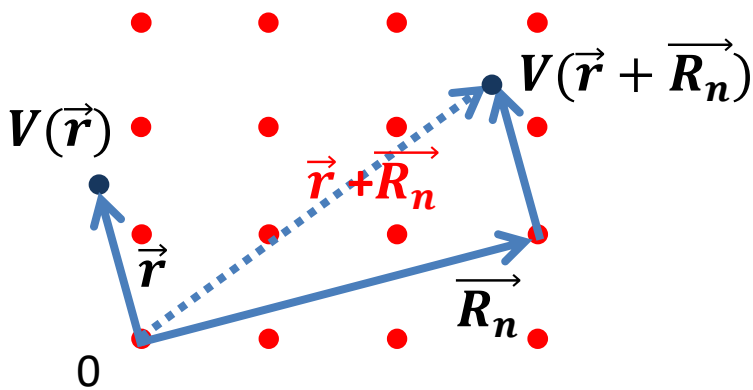
第五章 固体能带论

3. 周期场近似

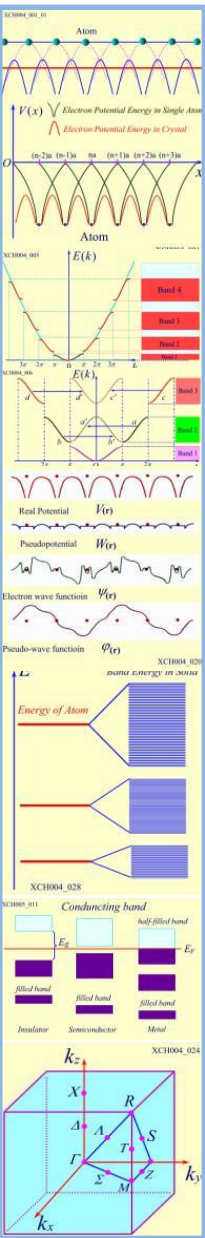
所有原子实势场和其他电子之间的平均势场具有和晶格同样的平移对称性，即是一个周期性势场，该近似使单电子能谱呈能带结构。

周期势场表达式：

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_n)$$



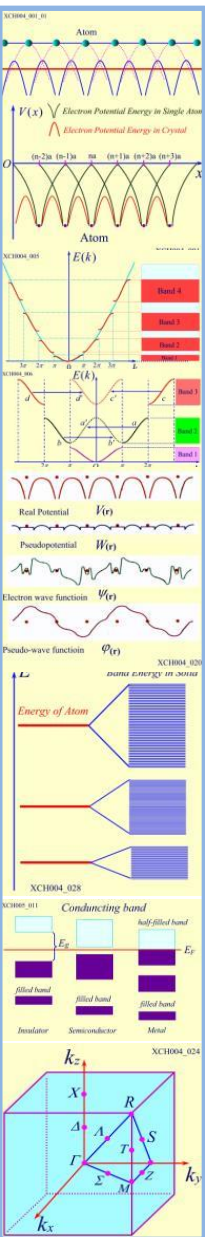
$\vec{R}_n$ 为任意格点的位矢



5.1 固体中电子的共有化和能带

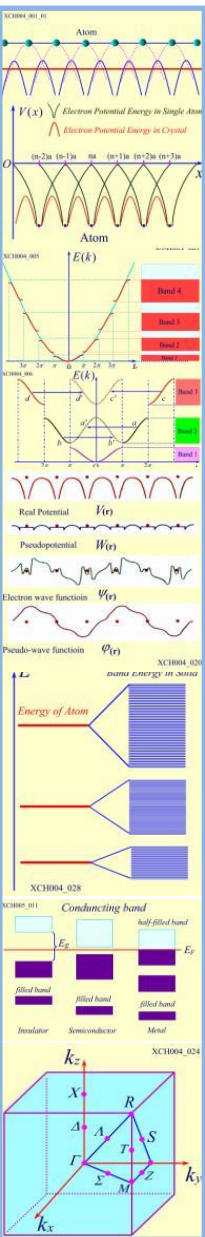
周期势场的特点：

- (1) 在晶体中每点势能为各个原子实在该点所产生的势能之和；
- (2) 每一点势能主要决定于该点较近的几个原子实（势能大小与距离成反比）
- (3) 理想晶体中原子排列具有周期性，晶体内部的势场也具有周期性；
- (4) 其他电子的影响：电子均匀分布于晶体中，其作用相当于在晶格势场中附加了一个均匀的势场，而不影响晶体势场的周期性。

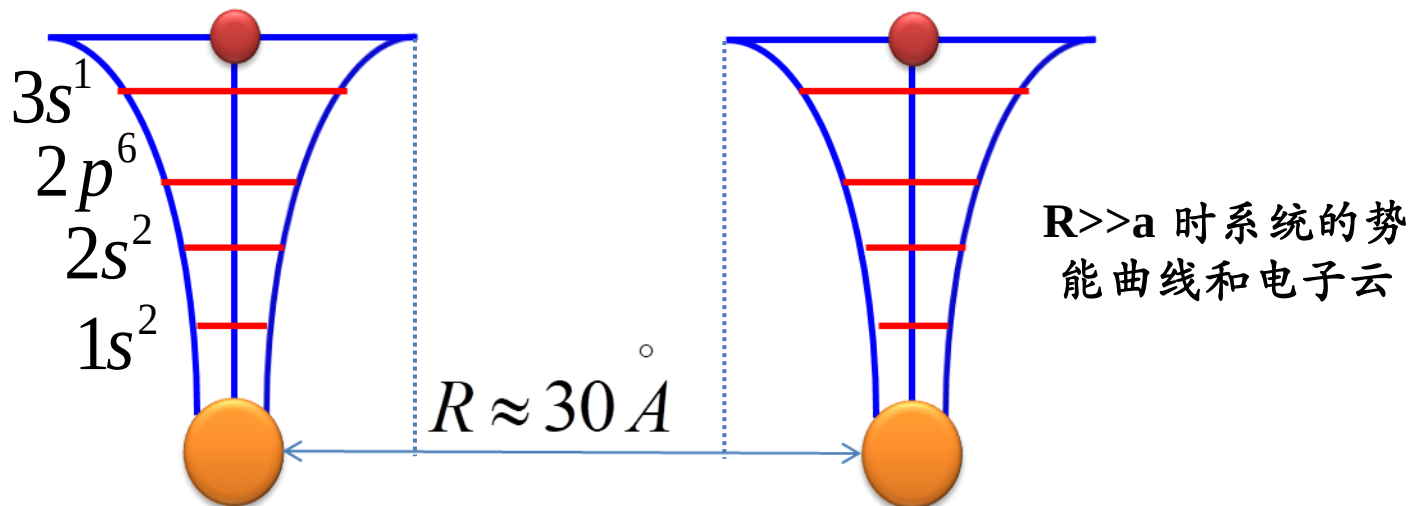


第五章 固体能带论

第一节 固体中电子的共有化和能带

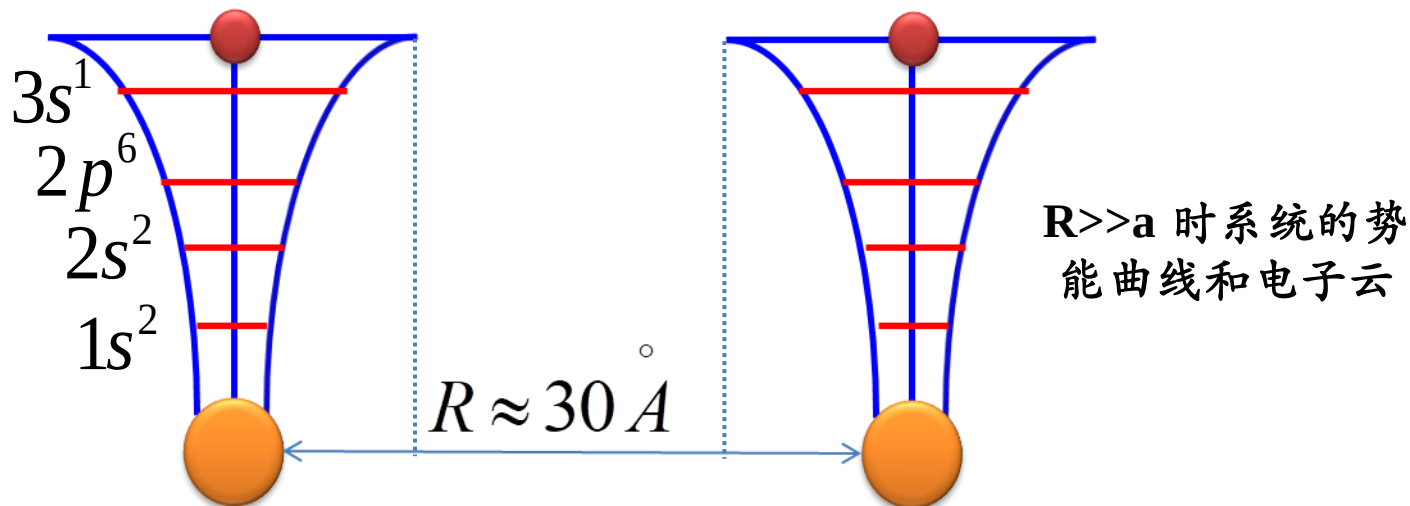


5.1 固体中电子的共有化和能带

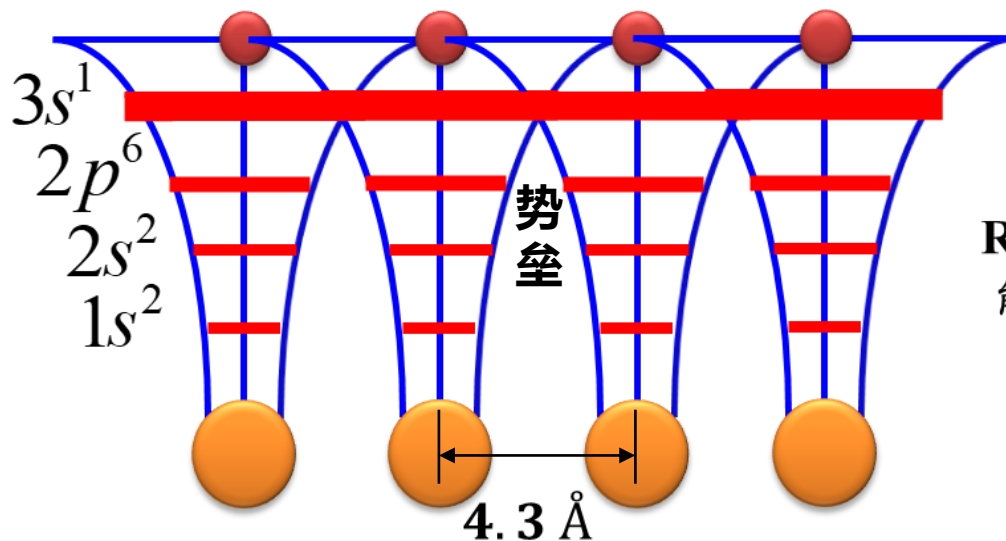
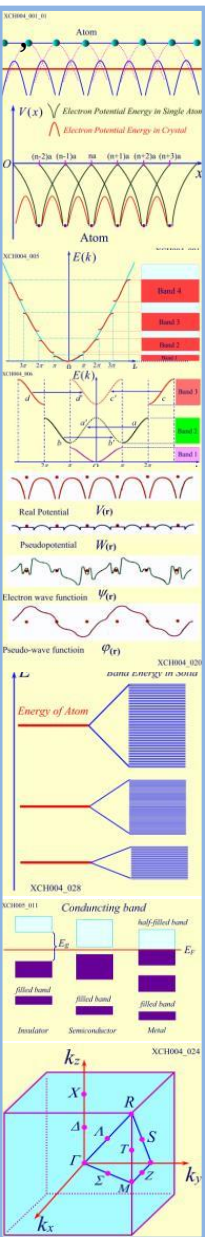


如图所示，设想 N 个Na原子按Na晶体的体心立方晶格在空间排列，但近邻原子间的距离 R 比实际Na晶体的晶格常数 a 大得多，原子间的相互作用可以忽略，这样的系统中，**每个原子的电子状态都和孤立原子中电子态是一样的。**

5.1 固体中电子的共有化和能带



两个原子的所有电子都被厚为 $R \gg a$ 的势垒隔开，**分别在各自原子的势阱中运动。电子几乎不可能从一个原子跑到另外一个原子去。**例如当 $R \approx 30 \text{ \AA}$ 时，严格计算表明，大约要经过 10^{20} 年，电子才能从一个原子转移到另一个原子一次。



$R \rightarrow a$ 时系统的势能曲线和电子云

势垒宽度减少

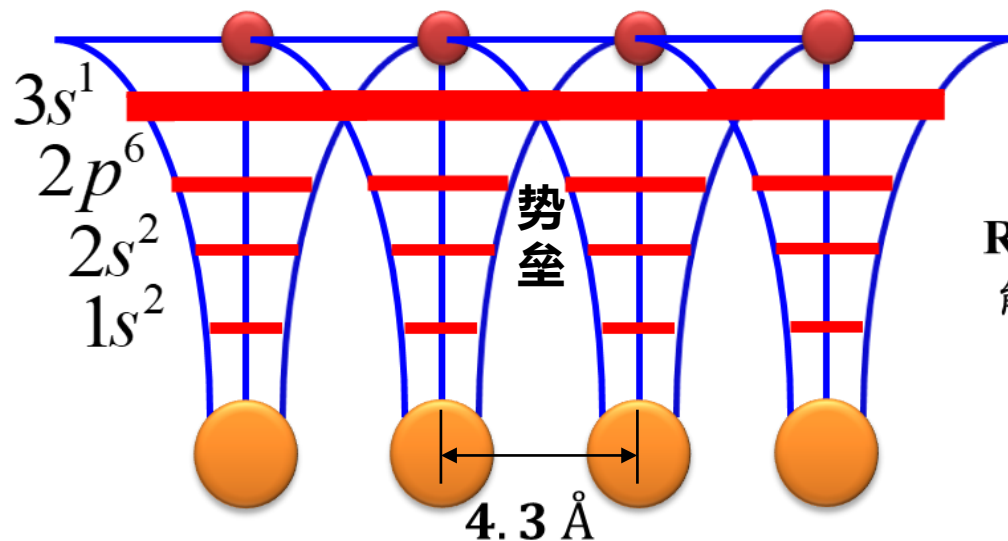
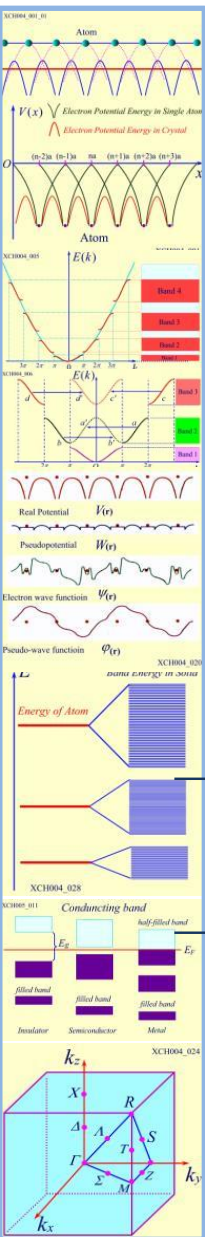
电子共有化

$R \rightarrow a$

势垒高度下降

对于价电子 ($3s$)，已不存在势垒，可以自由地在整个晶体中运动，即它为整个固体所共有，不再属于个别原子

对于 $2s$, $2p$ 电子，由于势垒变薄变低，通过隧道效应，也在一定程度上共有化。



$R \rightarrow a$ 时系统的势能曲线和电子云

与共有化的运动状态相对应，电子的能谱由孤立原子的分离能级分裂成晶体中的能带。因此，原子之间靠近而产生的相互作用使原子能级的简并消除，是固体中出现能带的关键。

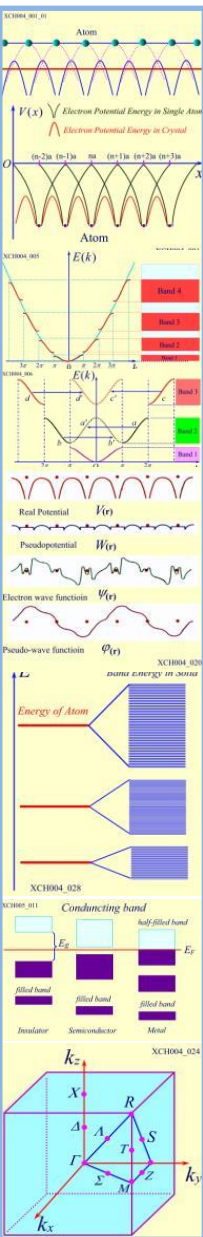
5.1 固体中电子的共有化和能带

现在从物理模型上来定性理解一下孤立原子中电子和晶体中的电子能量状态的差异：

孤立原子中电子的定态薛定谔方程为

$$\nabla^2 \varphi^{\text{at}}(\mathbf{k}, \mathbf{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} (E^{\text{at}} - V^{\text{at}}(\mathbf{r})) \varphi^{\text{at}}(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = 0 \quad (5-1)$$

其中 V^{at} 为孤立原子中电子的势能函数。这个方程的解是孤立原子中电子的能量 E^{at} 和波函数 φ^{at} 。



5.1 固体中电子的共有化和能带

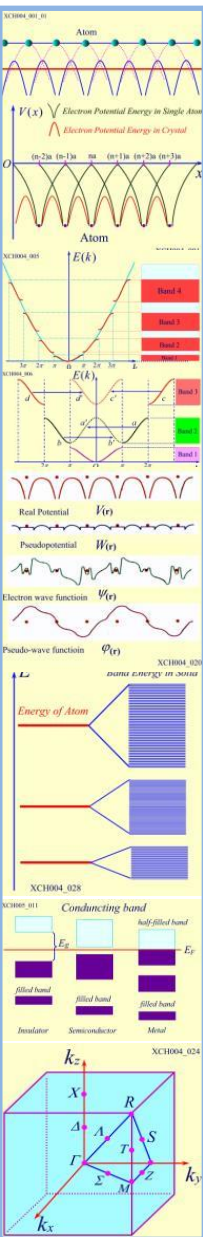
晶体中的单电子定态薛定谔方程为

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) + \frac{2m}{h^2} [E - V(\mathbf{r})] \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = 0 \quad (5-2)$$

其中 $V(\mathbf{r})$ 为晶体中电子的势能函数，它具有晶体的周期性：

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$$

其中， $\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$ 为正格矢。

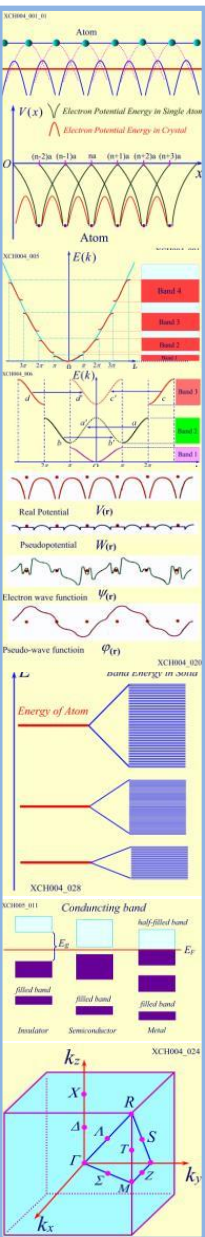


5.1 固体中电子的共有化和能带

求解方程的关键是对势能函数 $V(\mathbf{r})$ 的正确认识和设定，对 $V(\mathbf{r})$ 的设定和写法体现了抓主要矛盾的思想。

对导体，假设 $V = V_0 + \delta V$ ， V_0 是真空中自由电子势能， δV 是晶体周期微扰势。

对绝缘体，假设 $V = V^{at} + \delta V$ 。

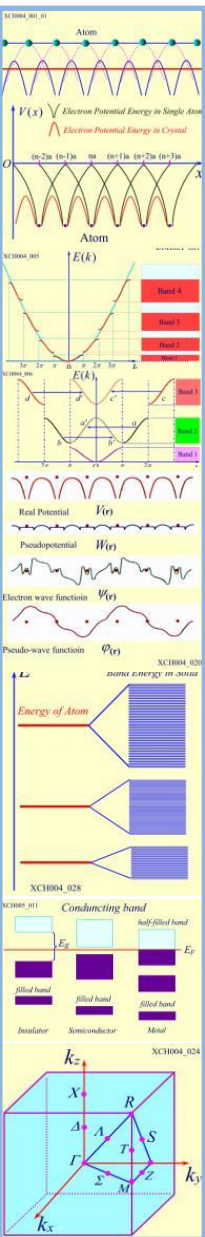


5.1 固体中电子的共有化和能带

以绝缘体为例，晶体中单电子薛定谔方程的零级近似能量就是孤立原子中电子能量：

$$E_0 = E^{at}$$

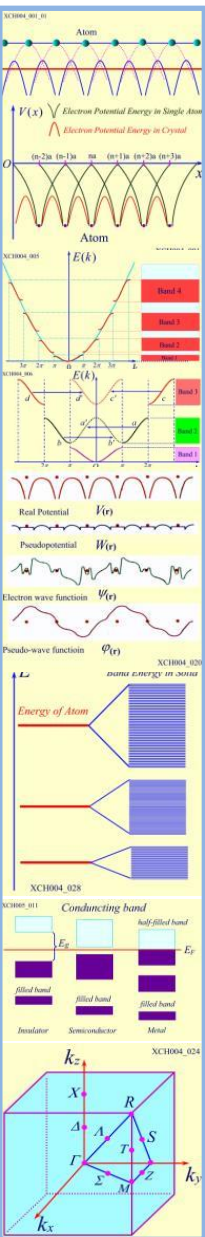
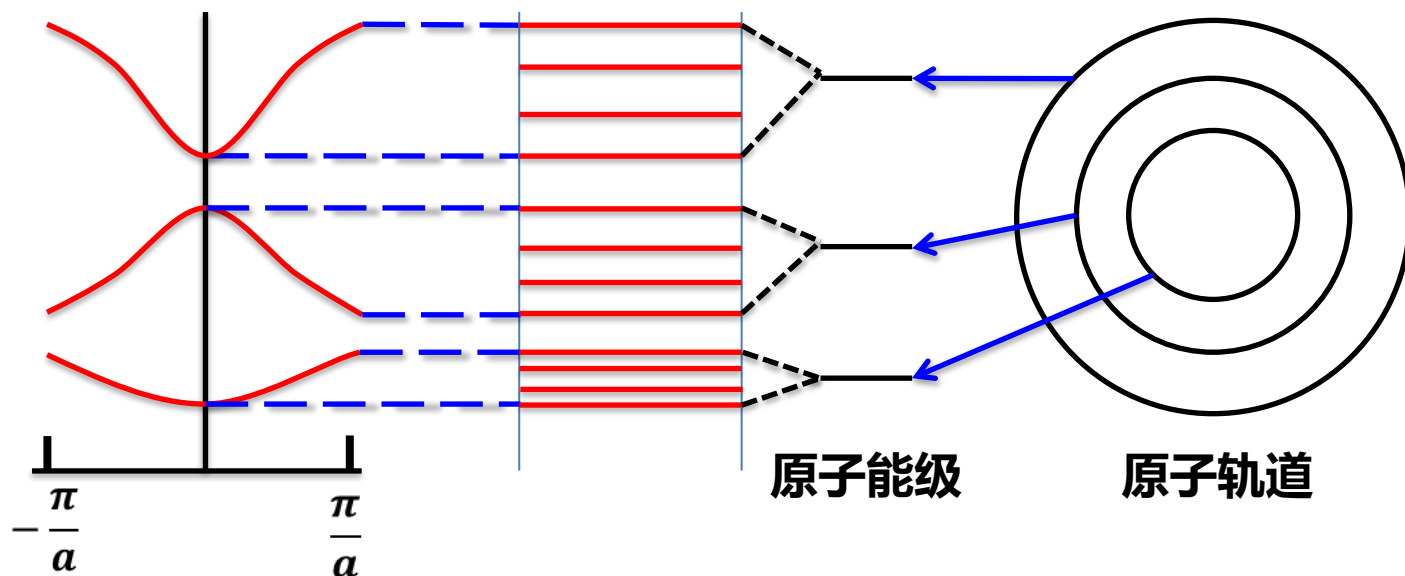
两者的差别在于： E^{at} 是单一的，而在N个原子组成的晶体中，每一个原子都有一个这样的能级，共有N个，所以是N重简并的。而在考虑到 δV 之后，这种简并消除了，从而孤立原子中的一个能级 E^{at} 分裂成N个能级组成固体的一个能带。因N很大，在能带内相邻能级之间的距离十分小，约为 10^{-28}eV 数量级，因而带内能级分布是准连续的。



孤立原子的能级和固体的能带有以下三种情况：

1、能级和能带——对应

孤立原子中的电子分布在多层轨道上，每层轨道对应确定的能级。当原子相互接近形成晶体时，不同原子的电子轨道（尤其是外层电子轨道）相互交叠。这样电子就不再局限于某一个原子而是在整个晶体中作**共有化**运动。外层电子轨道交叠程度高，电子共有化运动显著，表现为能带较宽，内层电子轨道重叠少，能带较窄。左部为简约布里渊区的 $E(k)$ 关系曲线。

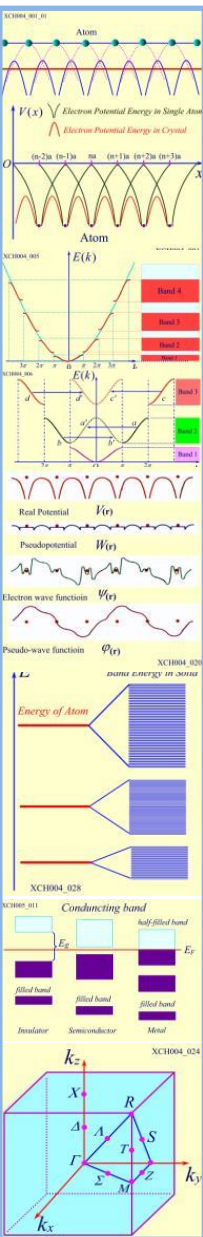
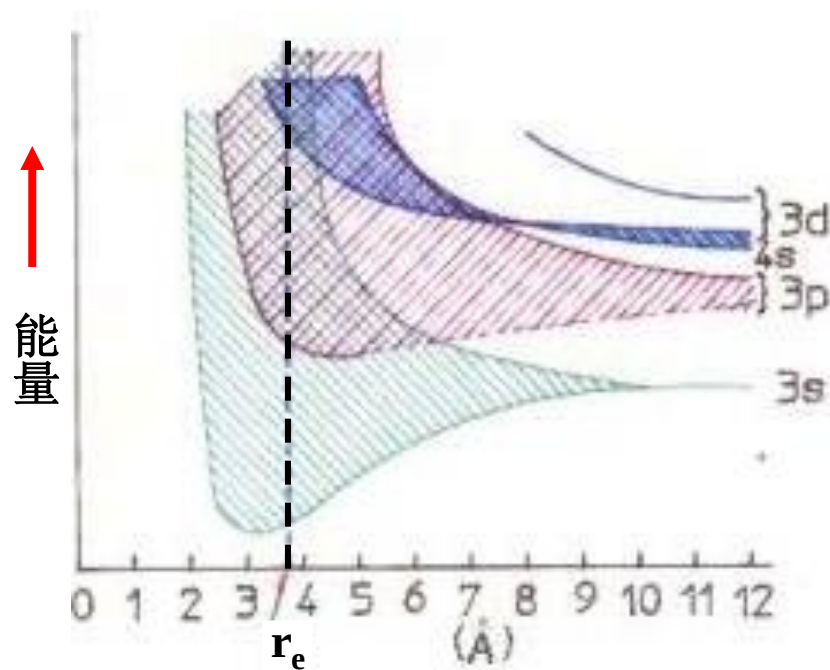


5.1 固体中电子的共有化和能带

2、能带交叠

如图所示，钠原子的3s能级随着原子间距的减少，扩展成3s能带，这个能带是半满的。

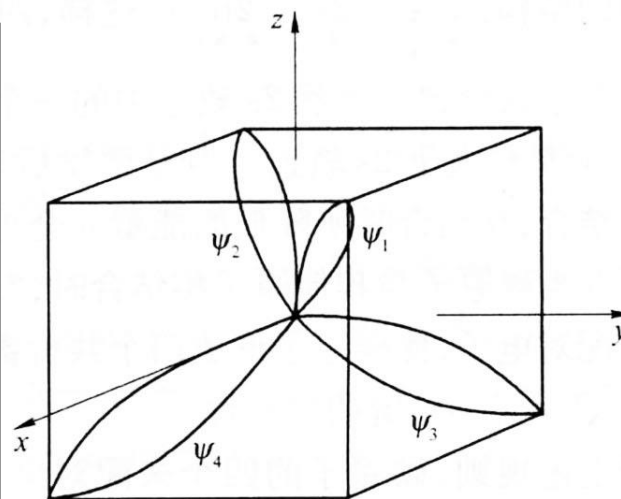
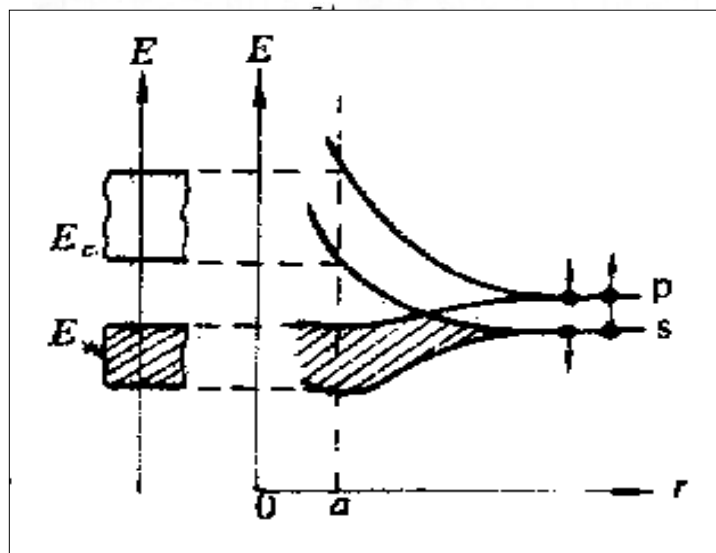
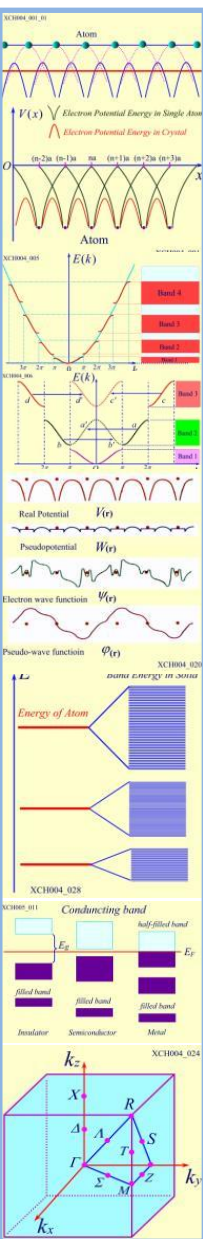
在钠原子中，上面的3p、4s及3d能级是空的。随着原子间距减小，能带变宽。在平衡原子间距 r_e 处，各能带已明显地交叠。



5.1 固体中电子的共有化和能带

3、先交叠再分裂

如图所示，金刚石结构的IV族元素晶体，如Ge, Si, α -Sn等，s带和p带交叠 进行 sp^3 杂化后又分裂成两个带，这两个带由禁带隔开。下面的一个叫价带，对应成键态，每个原子中的4个杂化价电子形成共价键；上面的一个带叫导带，在绝对零度时，它是空的，没有电子填充。



杂化后的碳原子未配对电子轨道